

יש לנו מודל - קובץ .sen, שמורכב מ:

- מספר הנקודות n
- רשימה של n נקודות, כאשר כל נקודה מורכבת מ x, y, z
- מספר הקשתות m
- רשימת של m קשתות, כאשר כל קשת מורכבת ממספרים של שני קודקודים (מספור מתחיל מ0)

דוגמה:

```
18
-40 -100
40 -100
100 -40
100 40
40 100
-40 100
-100 40
-100 -40
-60 -40
-30 -40
30 -40
60 -40
-10 0
10 0
-50 40
-20 60
20 60
50 40
14
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 0
8 9
10 11
12 13
14 15
15 16
16 17
```

יש לנו גם קובץ .viw. שמגדיר את הviewport:

```
Origin -140 -100
Direction 30
Size 350 350
Resolution 250 250
```

אנחנו רוצים לפתוח חלון עם margin של 20 בכל כיוון - כלומר הגודל של החלון הוא $(v.width + 40, v.height + 40)$.
אנחנו נחלק את החלון ל 9 ריבועים, ולפי נקודת הלחיצה נעשה טרנספורמציה:

- אם לוחצים באמצע - עושים הזזה
- אם לוחצים בצדדים - עושים שינוי גודל
- אם לוחצים בפינות - עושים סיבוב

R	S	R
S	T	S
R	S	R

כאשר לוחצים, שומרים את נקודת הלחיצה S , מאזינים לאירוע drag כדי למצוא את נקודות היעד D , ומחשבים את הטרנספורמציה לפי $D - S$. גם את S וגם את D נשמור בתור וקטורים מהמרכז C - כלומר $v_S = S - C, v_D = D - C$. נחשב לפיהם את הטרנספורמציות

- במקרה של הזזה - $D - S = T$. כלומר $\Delta x = D_x - S_x, \Delta y = D_y - S_y$. לא מזיזים על ציר ה Z - כלומר $\Delta z = 0$.

- במקרה של שינוי גודל, המקדם יהיה $\frac{|v_D|}{|v_S|}$.

- במקרה של סיבוב, נרצה לסובב לפי הזווית $\angle SCD = \theta$. אם הזווית של S בהצגה פולרית¹ היא α ושל D היא β , אז אנחנו רוצים את הזווית $\theta = \beta - \alpha$.

ציר הסיבוב יבחר לפי המקלדת, כאשר נלחץ על x , על y או על z . ברירת המחדל תהיה z .

- נשים ♡: כל הטרנספורמציות יהיו לפי מערכת הצירים של הצופה.
- גם שינוי גודל וגם סיבוב יהיו לפי מרכז החלון.

¹כאשר ציר ה X פונה ימינה וציר ה Y פונה שמאלה

מבנה התרגיל

- מחלקת Scene שמכילה את העולם. נחזיק:
- View שעושה את הטרנספורמציות ממערכת הצירים של העולם למערכת הצירים של הצופה (יהיה VM - Viewing Matrix)
- תהיה לנו מטריצת TT - Total Transformation שמכילה את כל הטרנספורמציות עד עכשיו. נאתחל אותה למטריצת היחידה $TT \leftarrow I$.
- תהיה לנו מטריצת CT - Current Transformation שמכילה את הטרנספורמציה שהשתמש מזין כרגע, לפני שעזב את כפתור העכבר. ברגע שמקבלים אירוע release מכפילים את CT ב TT ומאפסים את CT ל I .
- יש גם מטריצת P - Projection - בשביל להמיר מתלת מימד לדו מימד. אבל עוד לא למדנו את זה)

כאשר נרצה לצייר, נבנה את ה $FT = CT \cdot TT \cdot VM$ - Final Transformation ונפעיל אותה על כל קודקוד כדי לקבל את ה FVL - Final Vector List. נעבור קשת קשת, נמצא את הקודקודים שלה לפי FVL , ונצייר:

```
FF = CT.mult(TT).mult(VM);  
FVL = Scene.apply(FT);  
for (i = 0; i < EL.length; i++) {  
    drawLine(v0, v1);  
}
```

טעינה של קובץ

כאשר לוחצים על L צריך להיפתח dialog של טעינת קובץ, שמאפשר לטעון סצינה חדשה.